

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра дискретной математики

Выпускная квалификационная работа бакалавра

Решёточная и постквантовая криптография

Автор:

Студент Б05-228 группы
Савватеев Михаил Алексеевич

Научный руководитель:

Доктор физико-математических наук
Фролов Алексей Андреевич



Москва 2026

Аннотация

Решёточная и постквантовая криптография
Савватеев Михаил Алексеевич

Краткое описание задачи и основных результатов, мотивирующее
прочитать весь текст.

Abstract

Research and development of post-quantum cryptography methods

Содержание

1	Введение	4
2	Постановка задачи	6
3	Обзор существующих решений	7
4	Исследование и построение решения задачи	8
5	Описание практической части	9
5.1	Вычисление распределения шума	9
6	Численные результаты	10
7	Заключение	12
	Приложение	14

1 Введение

Большая часть современных криптографических протоколов базируются на сложности задач факторизации натурального числа и дискретного логарифмирования элемента в заданной абелевой группе.

Таковыми являются, например, широко известная криптосистема **RSA** (*Rivest–Shamir–Adleman*), а также современные российские ГОСТы (*государственные стандарты*) для цифровой подписи документов и получения двумя сторонами общего секретного ключа.

При этом в 1994 - 1997 годах Шор разработал алгоритм на квантовом компьютере, который решает обе эти задачи в $\mathbb{N}$ за полиномиальное от длины числа время [2]. В дальнейшем алгоритм улучшался и модифицировался, в том числе, в 2003 году была опубликована и подробно описана его версия на эллиптических кривых [3].

Сейчас многими компаниями и государствами ведутся исследования по построению мощных стабильных квантовых компьютеров. В случае успеха оных все вышеупомянутые протоколы окажутся уязвимыми.

В связи с этим, начиная с 2016 - 2017 годов NIST (*National Institute of Standards and Technology в США*) проводит конкурс по отбору лучших протоколов постквантовой (*устойчивой к атакам в том числе на квантовом компьютере*) криптографии.

Немалая доля из них основана на решётчатой криптографии вообще и **LWE**-(*Learning With Errors*)-problem в частности [4]. Одним из главных преимуществ этих криптосистем является наличие **ACH** (*Average-Case*), а не **WCH** (*Worst-Case*) сложности (*Hardness*).

Неформально говоря, это означает, что трудными для взлома являются случайные параметры протокола, а не худшие из всех возможных. В реальных криптосистемах данное свойство очень полезно, поскольку генерация рандомных бит при шифровании необходима.

К сожалению, протоколы, основанные **LWE**-problem, хотя являются простыми и понятными, требуют довольно много вычислений. Поэтому с целью оптимизации в статье [6] вводится **RLWE**-(*Ring LWE*)-problem. Это модификация **LWE** в многочленах над $\mathbb{Z}_q$ с ускоренными вычислениями за счёт **NTT** (*Number Theoretic Transform*).

Более подробно все эти и некоторые дальнейшие концепции описаны в вышедшем в 2022 году обзоре [1]. В моей же работе я буду использовать и улучшать результаты следующей статьи [10].

В ней процесс **RLWE**-шифрования рассматривается, как передача данных по зашумлённому **RLWE**-каналу. Исследуются свойства этого канала, описывается, как увеличить скорость передачи и при этом снизить **DFR** (*Decryption Failure Probability/Rate*) при расшифровке сообщения.

В частности, для уменьшения **DFR** при фиксированном **CFR** (*Coefficient Failure Rate*) используются **ECC** (*Error Correcting Codes*). Эта конструкция позволяет исправлять вплоть до t покоординатных ошибок при передаче вектора-сообщения фиксированной длины n (здесь n, t — некоторые выбираемые исследователем параметры).

При этом измерять кол-во произошедших ошибок можно по-разному. В моей работе я пробую разные способы (метрика Хэмминга, метрика Ли) и вычисляю, как изменяется от этого скорость RLWE-канала.

Как и в статье [10], я варьирую размер алфавита Q , которому принадлежат символы сообщения, и наблюдаю, как изменяются от этого оптимальные параметры канала.

Для этого я выбираю несколько конкретных криптосистем (LAC 256, NewHope 1024), целевое DFR и исследую их. В дальнейшем реализованный код и применённые методы можно обобщить также на другие криптосистемы с иными размерами алфавита и метриками.

2 Постановка задачи

Обозначим $\mathcal{R}_q^n = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$, где q — простое и n — степень 2. Этот многочлен деления круга $x^n + 1$ неприводим над $\mathbb{Z}$, откуда $\mathbb{Z}[x]/(x^n + 1)$ — циклотомическое поле, а само $\mathcal{R}_q^n$ — связанное с ним кольцо.

Многочлен $\mathbf{a} \in \mathcal{R}_q^n$ задаётся n коэффициентами из $\mathbb{Z}_q$. Если каждый из них независимо сгенерирован из распределения P или равномерно из мн-ва S , будем обозначать это $\mathbf{a} \leftarrow P$ или $\mathbf{a} \leftarrow S$ соответственно.

Сумма и произведение редуцируются в $\mathcal{R}_q^n$ с $\mathbb{Z}_q[x]$, и из $x^n = -1$:

$$(\mathbf{a} + \mathbf{b})_k = a_k + b_k, \quad (\mathbf{a}\mathbf{b})_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} - \sum_{i=k+1}^{n-1} a_i b_{n+k-i}$$

Будем обозначать биномиальное распределение с n попытками и вероятностью успеха p , как $\mathcal{B}(n, p)$, а его значение в точке x за $\mathcal{B}(n, p)[x]$ (здесь $0 \leq x \leq n$). Если $\mu, \nu \sim \mathcal{B}(k, \frac{1}{2})$ — независимые случайные величины, распределение разности $\mu - \nu$ обозначим за χ_k (*centered binomial distribution*), а его значение в точке x за $\chi_k[x]$ (здесь $-k \leq x \leq k$).

Свёртку в $\mathbb{Z}_q$ распределений P и R станем писать, как $P * R$. Свёртку же распределения P с собой $n - 1$ раз изобразим $P^{\otimes n}$.

В алфавите Σ_Q размера Q будем брать символы $\{0, \dots, Q-1\}$. Определим отображения $\text{Map} : \Sigma_Q \rightarrow \mathbb{Z}_q$, и наоборот $\text{Demap} : \mathbb{Z}_q \rightarrow \Sigma_Q$, как

$$\text{Map}(s) = \left\lfloor \frac{sq}{Q} \right\rfloor, \quad \text{Demap}(x) = \left\lfloor \frac{yQ}{q} \right\rfloor \text{ для } y = x + \left\lfloor \frac{q}{2Q} \right\rfloor$$

В формуле сверху считается $y \in \mathbb{Z}_q$. После этого сообщение $m \in \Sigma_Q^n$ кодируется и декодируется посимвольно $\text{Map} : \Sigma_Q^n \rightarrow \mathcal{R}_q^n$ и $\text{Demap} : \mathcal{R}_q^n \rightarrow \Sigma_Q^n$.

Теперь можно описать 3-фазовый протокол шифрования.

1. $\mathbf{a} \leftarrow \mathbb{Z}_q$; $\mathbf{s}, \mathbf{e} \leftarrow \chi_k$; $\mathbf{b} = \mathbf{a}\mathbf{s} + \mathbf{e}$; $pk = (\mathbf{b}, \mathbf{a})$; $sk = \mathbf{s}$
2. $\mathbf{s}', \mathbf{e}', \mathbf{e}'' \leftarrow \chi_k$; $\mathbf{u} = \mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'$; $\mathbf{v} = \mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'' + \text{Map}(m)$; $c = (\mathbf{u}, \mathbf{v})$
3. $\tilde{m} = \text{Demap}(\mathbf{v} - \mathbf{u}\mathbf{s})$; $\mathbf{z} = (\mathbf{b}\mathbf{s}' + \mathbf{e}'') - (\mathbf{a}\mathbf{s}' + \mathbf{e}')\mathbf{s} = \mathbf{e}\mathbf{s}' - \mathbf{e}'\mathbf{s} + \mathbf{e}''$

Событие $\tilde{m}_i \neq m_i$ назовём $\mathcal{E}_i$. Заметим, что оно $\iff \text{Demap}(\mathbf{z})_i \neq 0$. Таким образом, можно рассматривать это, как RLWE-канал, который при передаче сообщения из $\mathcal{R}_q^n$ добавляет к нему шум с распределением $\mathbf{z}$.

Определим $\Pr(A)$ вероятность события A , а $I\{A\}$ — индикатор его выполнения. Введём на Σ_Q^n норму Хэмминга $\|m\|_H$ и норму Ли $\|m\|_L$, как

$$\|m\|_H = \sum_{i=0}^{n-1} I\{m_i \neq 0\}; \quad \|m\|_L = \sum_{i=0}^{n-1} |m_i|_L \text{ для } |s|_L = \min(s, Q - s)$$

3 Обзор существующих решений

Есть несколько широко известных WCH проблем на решётках: **SVP** (*Shortest Vector Problem*), **GapSVP**, **SIVP** (*Shortest independent vectors problem*) и т.п. В 1996 году Ажтай свёл часть из них к ACH проблеме **SIS** (*Short Integer Solution*) [5]. Позже Регев проделал аналогичную вещь с **LWE**.

4 Исследование и построение решения задачи

Пусть $\mu, \nu \sim \chi_k$ — независимые случайные величины в $\mathbb{Z}_q$. Обозначим распределение их произведения $\mu \cdot \nu$ за ξ_k . Положим $\psi = \xi_k^{\otimes n} * \xi_k^{\otimes n} * \chi_k$.

В статье [10] доказывалось, что это распределение коэффициентов $\mathbf{z}$.

$$\Pr(\mathcal{E}) \leq 1 - \sum_{i=-b}^b \psi[i] \text{ для } b = \left\lfloor \frac{q}{2Q} \right\rfloor; \quad \text{DFR} \leq \sum_{i=t+1}^n C_n^i \Pr(\mathcal{E})^i (1 - \Pr(\mathcal{E}))^{n-i}$$

Убрать индексы у $\mathcal{E}_i$ корректно, так как распределение у них одинаковое. При этом во втором неравенстве предполагается их независимость. Математически это, конечно, не так, однако на практике близко к оному.

В итоге, посчитав на компьютере распределение $\psi : \mathbb{Z}_q \rightarrow [0, 1]$, можно оценить DFR для данного параметра t в ЕСС по метрике Хэмминга.

Теперь проанализируем, что происходит в метрике Ли. Мы умеем восстанавливать $\tilde{m}$ с $\|\tilde{m} - m\|_L \leq t$. Назовём $x_i = |(\tilde{m} - m)_i|_L$. Теперь нам подходят вектора $\tilde{m} - m = (x_1, \dots, x_n)$ с $x_1 + \dots + x_n \leq t$. Зная ψ , можно вычислить $\Pr(x_i = k)$ для $0 \leq k < Q$. Назовём это распределение σ .

$$\sigma[m] = \sum_{\text{Demap}(x)=m} \psi[x]; \quad P(z) = \sum_{m=0}^{Q-1} \sigma[m] z^m; \quad \text{DFR} \leq \sum_{i=t+1}^{(Q-1)n} P^n[i]$$

То же работает и для метрики Хэмминга, беря $P(z) = (1 - \Pr(\mathcal{E})) + \Pr(\mathcal{E})z$.

Умея считать оценку на DFR для данного t , подберём его, чтобы вероятность ошибки была меньше порогового значения. После этого по кодовому расстоянию $d = 2t + 1$ и размерности n можно посчитать границы Хэмминга [7] и Варшамова-Гилберта [8], [9] на его размер M .

Примем $V(r)$ — объём шара радиуса r . В метрике Хэмминга шары стандартные, в метрике Ли же всё немного хитрее. Для $0 \leq i < Q$ положим $c_i = 2 - I\{i = 0 \vee 2i = Q\} = |\{s \in \Sigma_Q : |s|_L = i\}|$. После этого выводим:

$$V_H(r) = \sum_{i=0}^r C_n^i (Q-1)^i; \quad P(z) = \sum_{m=0}^{Q-1} c_m z^m; \quad V_L(r) = \sum_{i=0}^r P^n[i]$$

Для Хэмминга получается $P(z) = 1 + (Q-1)z$. Дальше стандартно:

$$M_H \cdot V(t) \leq Q^n \leq M_{GV} \cdot V(d-1) \implies M_H \leq \left\lfloor \frac{Q^n}{V(t)} \right\rfloor \text{ и } M_{GV} \geq \left\lceil \frac{Q^n}{V(2t)} \right\rceil$$

После этого вычисляются границы на скорость оптимального кода.

5 Описание практической части

Для написания кода использовался язык **Python** и опирающийся на его синтаксис **SageMath**. В качестве криптографических протоколов, основываясь на статье [10], были выбраны **LAC** и **NewHope**.

Зафиксированы следующие наборы параметров:

Протокол	n	q	k
LAC	1024	251	1
NewHope	1024	12289	8

5.1 Вычисление распределения шума

Вероятности исходов $\mathcal{B}(k, \frac{1}{2})$ посчитаны по формулам через модуль `scipy.stats`. После этого распределение χ_k вычислено за время $O(k^2)$ по определению: перебором возможных значений (μ, ν) , вычислением значения $\mu - \nu$ и прибавлением к нему вероятности текущего исхода.

В распределении $\mathcal{B}(k, p)$ присутствуют значения $0 \leq x \leq k$, отсюда в χ_k они будут $-k \leq x \leq k$ — всего $O(k)$ штук. Таким образом, ξ_k также вычисляется по определению за $O(k^2)$ тем же способом.

После этого нам нужно свернуть ξ_k само с собой $2n$ раз, а после этого ещё 1 раз с χ_k для получения распределение шума ψ . Все операции происходят в $\mathbb{Z}_q$, поэтому на каждом шаге распределения принимают не больше q разных значений $0 \leq x < q$.

Сворачивать с собой ξ_k будем, используя алгоритм бинарного возведения в степень и тратя на это $O(\log(n))$ шагов. Во время каждой его итерации, а также в конце при свёртке с χ_k нам нужно находить свёртку распределений со значениями из $\{0, \dots, q-1\}$.

Обозначая их P и Q , значения $P * Q$ ищутся в $\mathbb{Z}_q$ по формуле:

$$(P * Q)[y] = \sum_{x=0}^{q-1} P[x]Q[y-x] = \sum_{x=0}^y P[x]Q[y-x] + \sum_{x=y+1}^{q-1} P[x]Q[q+y-x]$$

Если проассоциировать распределения с многочленами, свёртка выражается через коэффициенты их произведения.

$$\hat{P} = \sum_{i=0}^{q-1} P[i]z^i; \quad \hat{Q} = \sum_{i=0}^{q-1} Q[i]z^i; \quad (P * Q)[y] = (\hat{P}\hat{Q})[y] + (\hat{P}\hat{Q})[q+y]$$

Но произведение многочленов длины q можно с помощью **NTT** искать за время $O(q \log(q))$. В моём коде для этих целей я использую функцию `fftconvolve` из модуля `scipy.signal`.

В итоге, распределение ψ может быть посчитано с использованием $O(q \log(q) \log(n) + k^2)$ времени и $O(q \log(n))$ памяти, чего вполне хватает для большинства используемых сейчас криптосистем.

6 Численные результаты

Вот результаты для **LAC** и **NewHope**. Параметры $[n, q, k]$ были взяты $[1024, 251, 1]$ и $[1024, 12289, 8]$ соответственно. Целевой DFR положим 10^{-6} .

Для **LAC** имеет смысл рассматривать размер алфавита Q от 2 до 6 символов включительно. Посчитав распределение в $\mathbb{Z}_q$ шума на компьютере, бинпоиском подбираем необходимое кол-во исправляемых ошибок.

Q	t	err
2	20	0.0054
3	105	0.0636
4	227	0.1640
5	334	0.2599
6	436	0.3537

Hamming

Q	t	err1	err2
2	20	0.0054	0
3	105	0.0636	0
4	227	0.1640	3.32e-05
5	336	0.2591	0.0009
6	444	0.3478	0.0058

Li

Последний столбец отвечает за вероятность ошибки в каждом символе (если рассматривать их независимо). В метрике Ли это вероятности отличия от исходного символа на расстояние 1 и 2 соответственно.

Для **NewHope** делаем то же самое, только рассматривая другие Q .

Q	t	err
2	0	≈ 0
3	0	≈ 0
4	0	≈ 0
5	0	1.50e-11
6	1	1.68e-08
7	1	1.30e-06
8	3	2.25e-05
9	4	1.64e-04

Hamming, Li

Q	t	err
10	7	0.0007
12	18	0.0047
14	38	0.0153
16	65	0.0337
18	100	0.0593
20	138	0.0894
23	198	0.1395
26	258	0.1914
30	332	0.2574
34	397	0.3173
38	454	0.3707

Hamming

Q	t	err1	err2
10	7	0.0007	≈ 0
12	18	0.0047	≈ 0
14	38	0.0153	≈ 0
16	65	0.0337	2.28e-10
18	100	0.0593	1.71e-08
20	138	0.0894	3.81e-07
23	198	0.1395	9.89e-06
26	258	0.1913	0.0001
30	333	0.2567	0.0007
34	401	0.3145	0.0028
38	464	0.3633	0.0074

Li

Теперь мы знаем минимальные расстояния между кодами $d = 2t + 1$.

Зная их и n , посчитаем границы Хэмминга и Варшавова-Гилберта на размер кода M и оценим его скорость $R = \frac{\log_2(M)}{n}$ в Q -ичном алфавите.

Q	R_{GV}	R_H
2	0.7658	0.8646
3	0.6526	1.0098
4	0.3113	0.8902
5	0.0895	0.7635
6	0.0010	0.6172

LAC, Hamming

Q	R_{GV}	R_H
2	0.7658	0.8646
3	0.6526	1.0098
4	0.4785	1.0000
5	0.3761	1.0050
6	0.3319	1.0131

LAC, Li

Q	R_{GV}	R_H
2	1.0000	1.0000
3	1.5850	1.5850
4	2.0000	2.0000
5	2.3219	2.3219
6	2.5619	2.5729
7	2.7838	2.7951
8	2.9342	2.9650
9	3.0833	3.1236
10	3.1775	3.2439
12	3.2475	3.3999
14	3.1555	3.4450
16	2.9596	3.4151
18	2.6640	3.3137
20	2.3412	3.1837
23	1.8415	2.9577
26	1.3656	2.7210
30	0.8264	2.4280
34	0.4124	2.1736
38	0.1231	1.9527

NewHope, Hamming

Q	R_{GV}	R_H
2	1.0000	1.0000
3	1.5850	1.5850
4	2.0000	2.0000
5	2.3219	2.3219
6	2.5645	2.5742
7	2.7868	2.7966
8	2.9448	2.9703
9	3.0989	3.1314
10	3.2070	3.2587
12	3.3331	3.4429
14	3.3518	3.5442
16	3.3163	3.5966
18	3.2367	3.6080
20	3.1565	3.6074
23	3.0474	3.5969
26	2.9621	3.5871
30	2.8897	3.5867
34	2.8525	3.5995
38	2.8344	3.6182

NewHope, Li

Видно, что при маленьких Q и t разница между метриками Хэмминга и Ли небольшая или вообще отсутствует, при увеличении же этих параметров Хэмминг начинает резко убывать, а Ли почти не уменьшается (за счёт гораздо меньшего объёма шаров, возникающих вокруг кодовых слов).

Также интересно, что вероятность возникновения отличия на ≥ 2 в метрике Ли перестаёт быть пренебрежительно мала лишь к моменту, когда вероятность отличия на 1 становится огромна (порядка $\frac{1}{4}$ и выше).

Таким образом, с точки зрения кол-ва исправляемых ошибок при малых и средних значениях Q различий между метриками Хэмминга и Ли вообще не наблюдается (параметр t при данном DFR совпадает).

7 Заключение

Здесь надо перечислить все результаты, полученные в ходе работы. Из текста должно быть понятно, в какой мере решена поставленная задача.

Список литературы

- [1] *Li, Yang*. A Tutorial Introduction to Lattice-based Cryptography and Homomorphic Encryption / Yang Li, Kee Siong Ng, Michael Purcell // *ArXiv*. — 2022. — Vol. abs/2208.08125.
- [2] *Shor, Peter W.* Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer / Peter W. Shor // *SIAM Journal on Computing*. — 1997. — Vol. 26, no. 5. — P. 1484–1509.
- [3] *Proos, John*. Shor’s discrete logarithm quantum algorithm for elliptic curves / John Proos, Christof Zalka // *Quantum Info. Comput.* — 2003. — Vol. 3, no. 4. — P. 317–344.
- [4] *Regev, Oded*. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography / Oded Regev // Proceedings of the Thirty-Seventh Annual ACM Symposium on Theory of Computing. — STOC ’05. — New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2005. — P. 84–93.
- [5] *Ajtai, M.* Generating hard instances of lattice problems (extended abstract) / M. Ajtai // Proceedings of the Twenty-Eighth Annual ACM Symposium on Theory of Computing. — STOC ’96. — New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 1996. — P. 99–108.
- [6] *Lyubashevsky, Vadim*. On Ideal Lattices and Learning with Errors over Rings / Vadim Lyubashevsky, Chris Peikert, Oded Regev // *J. ACM*. — 2013. — Vol. 60, no. 6. — 35 pp.
- [7] *Hamming, R. W.* Error Detecting and Error Correcting Codes / R. W. Hamming // *Bell System Technical Journal*. — 1950. — Vol. 29, no. 2. — Pp. 147–160.
- [8] *Gilbert, E. N.* A comparison of signalling alphabets / E. N. Gilbert // *The Bell System Technical Journal*. — 1952. — Vol. 31, no. 3. — Pp. 504–522.
- [9] *Varshamov, R. R.* Estimate of the number of signals in error correcting codes / R. R. Varshamov // *Doklady Akad. Nauk, S.S.S.R.* — 1957. — Vol. 117. — Pp. 739–741.
- [10] *Maringer, Georg*. Higher Rates and Information-Theoretic Analysis for the RLWE Channel / Georg Maringer, Sven Puchinger, Antonia Wachter-Zeh // 2020 IEEE Information Theory Workshop (ITW). — 2021. — Pp. 1–5.
- [11] Coding with Cyclic PAM and Vector Quantization for the RLWE/MLWE Channel / Irina E. Bocharova, Henk D. L. Hollmann, Karan Khathuria et al. // 2022 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT). — 2022. — Pp. 666–671.

Приложение

Здесь необходимо написать приложение, которое вы должны придумать самостоятельно.